«АСП Вертикаль»
Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 7204187504 КПП 720301001 Расчетный счет 40702810538290003933
Филиал "Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счет 30101810100000000964 БИК 046577964
Юр адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19-62,
Офис: 625003, г. Тюмень, ул. Чернышевского 2б, корпус 2
Vertikal072@mail.ru, тел 8(3452)705020

Заказчик - ООО «СЗ «СИБМАШ-СЕВЕРСТРОЙ»

Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу:
г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Фундаментная плита. Корпус 3

218-3-24-КЖ1.2

Генеральный директор _____ **А.И. Петров**

Главный инженер проекта _____ **А.В. Айдакова**

Изм.	№ док	Подп.	Дата
1	218-01р		09.25

Тюмень, 2024

Разрешение	Обозначение	218-3-24-КЖ1.2
218-01р	Наименование объекта строительства	Многоквартирный жилой дом с подземной парковкой автомобилей, магазином и помещениями общественного назначения в квартале улиц Жукова- Масленникова-Пушкина-Разина в Центральном административном округе города Омска

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
		Текстовая часть		
		Графическая часть		
1	2,10	Скорректирована марка водопроницаемости бетона Скорректирован узел гидроизоляции	4 4	
	7	Скорректировано наименование сечений по каркасам КП	4	
	2	Скорректировал размер фундаментной плиты	4	
	3-6	Скорректировано дополнительное армирование	4	
	9	Скорректирован узел армирования приямка	4	
	10	Скорректированы спецификации в соответствие с корректировками		

Изм. внёс	Гудимов		09.25	ООО «АСП Вертикаль»	Лист	Листов
Составил	Гудимов		09.25		1	1
ГИП	Айдакова		09.25			
Утвердил	Айдакова		09.25			

Согласовано

Н.контр

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Опалубочный план фундаментной плиты на отм. -2,550	Изм.1
3	Схема расположения дополнительного нижнего армирования вдоль цифровых осей	Изм.1
4	Схема расположения дополнительного нижнего армирования вдоль буквенных осей	Изм.1
5	Схема расположения дополнительного верхнего армирования вдоль цифровых осей	Изм.1
6	Схема расположения дополнительного верхнего армирования вдоль буквенных осей	Изм.1
7	Схема расположения поддерживающих каркасов фундаментной плиты	Изм.1
8	Схема расположения выпусков фундаментной плиты	
9	Узлы армирования фундаментной плиты	
10	Спецификации к схеме армирования фундаментной плиты	Изм.1

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
7	Спецификация на поддерживающие каркасы КП	
9	Спецификация элементов армирования приямков Пр-1	
10	Спецификация элементов фундаментой плиты ФП3	

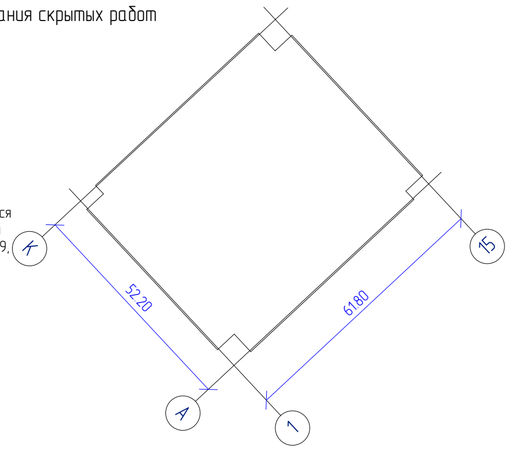
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия	
СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкций от коррозии	
СП 63.13330.2018	Бетонные и железобетонные конструкции	
СП 70.13330.2012	Несущие и ограждающие конструкции	
СП 131.13330.2020	Строительная климатология	
СП 52-103-2007	Железобетонные монолитные конструкции зданий	
ГОСТ 34028-2016	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические...	
ГОСТ 26633-2015	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.	
ГОСТ 14098-2014	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры	
ГОСТ 25129-2020	Грунтовка ГФ-021. Технические условия	
ГОСТ 6465-76	Эмали ПФ-115. Технические условия	
ГОСТ 8486-86	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия	
ГОСТ 9467-75	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей	

Перечень актов, составление которых необходимо для освидетельствования скрытых работ

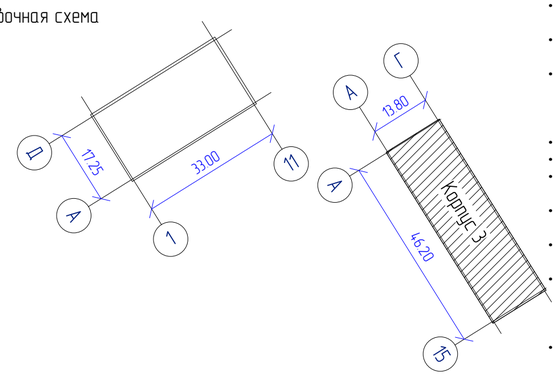
- акт приемки грунтов основания;
- акт приемки котлована;
- акт на устройство гидрошпонки;
- акт на устройство горизонтальной гидроизоляции;
- акт приемки опалубки конструкций перед бетонированием;
- акт приемки армирования конструкций;
- акт приемки бетонирования конструкций;
- акт на устройство вертикальной гидроизоляции;
- акт освидетельствования и приемки деформационных швов;
- акт на выполнение антикоррозионного покрытия стальных элементов.

Акты освидетельствования скрытых работ до подписания должны в обязательном порядке дополняться подтверждающей исполнительной документацией (схемами, чертежами, паспортами и сертификатами на материалы и т.д.) в необходимом объеме согласно требованиям СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 51872-2019, "Исполнительная документация в строительстве".



1. Проектная документация по объекту «Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап» выполнена на основании:
   - задания на проектирование;
   - отчета по инженерно-геологическим изысканиям по объекту:
   «Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап» выполняется в соответствии с техническим заданием, на основании приложения №5 от 22 апреля 2024 г. к договору 006/23-СМСС от 04 апреля 2023 г., заключенного между ООО Фирма «Прогноз» и ООО «СЗ «Сибмаш-Северстрой».
2. Все рекомендуемые технические решения отвечают требованиям действующих норм, правил и стандартов.
3. Все приведенные в комплекте технические решения применимы исключительно к данному объекту.
4. В данном комплекте чертежей разработаны основные конструктивные решения по устройству фундаментов.
5. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 минус 36°С.
6. Нормативное значение веса снегового покрова для III района 1,6кПа (160 кгс/м²) в соответствии с СП 20.13330.2016 "Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
7. Нормативное значение ветрового давления для I района 0,23 кПа (23 кгс/м²) в соответствии с СП 20.13330.2016 "Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
8. Уровень ответственности здания- нормальный в соответствии с федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 №384-ФЗ".
9. Классификация здания в соответствии с федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "от 22.07.2008 №123-ФЗ".
   - Степень огнестойкости – I;
   - Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
   - Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3 – жилые секции, Ф4.3 – встроенно-пристроенные нежилые помещения.
10. За относительную отметку нуля 0,000 для жилых секций принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 78,58 м
11. При производстве и приемке строительно-монтажных работ руководствоваться:
    - СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
    - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.
12. Запрещается приступать к выполнению работ без проекта производства работ (ППР).
13. Основные несущие конструкции - монолитные железобетонные, из бетона класса не ниже В25.
14. Сварку ручную электродуговую производить согласно ГОСТ 5264-80 и ГОСТ14098-2014 электродами типа Э50 ГОСТ 9467-75. Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине соединяемых элементов.
15. Открытые участки металлических элементов грунтовать и покрыть эмалью, общую толщину покрытия обеспечить не менее 80 мкм грунт Г Ф-021 по ГОСТ 25129-2020, эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76.
16. Заготовку арматурных стержней, каркасов, производства монолитных бетонных работ выполнять в соответствии с требованиями СП 435.1325800.2018 "Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ".
17. Арматура класса А500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.
18. Минимальный диаметр оправки d/оп для стержней арматуры периодического профиля принимать в зависимости от диаметра стержня d/s не менее: d/оп=5d/s, при d/s<20; d/оп=8d/s, d/s≥20.
19. Устройство рабочих швов бетонирования выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (п. 5.3.12).
20. Устройство рабочих швов бетонирования выполнять в соответствии с решениями и порядком их устройства, предусмотренными проектной документацией и ППР.
21. Фундамент свайный с плитным железобетонным ростверком.
22. Материал для свай принять из бетона марки не менее В25, F200, W8. Армирование свай выполнить из 4-х диаметров арматурных стержней не менее 16мм А400.
23. Для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности необходимо осуществлять геодезический мониторинг за осадками строящегося здания, для чего на торце монолитной плиты перекрытия над техподпольем установить геодезические марки с фиксацией их высотного положения (не менее 2 марок на секцию). Положение марок согласовать с проектной организацией.
    Замеры и фиксацию осадки и крена фундаментов строящегося здания осуществлять после возведения каждого 2-3 этажа, но не реже 1 раза в месяц в процессе строительства, и не реже 1 раза в квартал на протяжении 1-го года эксплуатации. Результаты замеров должны фиксироваться в специальном журнале. В случае если разность осадок различных частей здания составит 30мм и более необходимо об этом поставить в известность проектную организацию.
24. Настоящий комплект чертежей разработан для производства работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°С и минимальной суточной температуре выше 0°С. при производстве работ при отрицательных температурах следует руководствоваться требованиями п. 5.11 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87".
25. Все пересечения продольных и поперечных стержней вязаные. Вязку рабочей арматуры выполнять отожженой проволокой, диаметром не менее 1,2 мм по ГОСТ 3282-74 через узел в шахматном порядке.

Блокировочная схема



26. На основании пространственной изменчивости частных значений показателей физических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, в соответствии с ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011, СП 22.13330.2011, с учётом данных о геологическом строении, литологических особенностях, на участке изысканий грунты выделены в 7 инженерно-геологических элементов:

ИГЭ 1 (tQIV) Песчано-суглинистая смесь, в т.ч. чернозем, строительный мусор, образованная в результате сноса жилого дома и планировки территории, с незавершенным (менее 5 лет) процессом самоуплотнения. Вскрыты повсеместно мощностью от 0,0 м до 4,2 м.

ИГЭ 2. Суглинок тяжелый, мягкопластичный, ожелезненный.

ИГЭ встречен на пяти уровнях:
- 1-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Мощность – 0,7-5,4 м, абсолютные отметки подошвы – 63,21-73,20 м.
- 2-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. Мощность – 0,8-1,9 м, абсолютные отметки подошвы – 60,27-69,24 м.
- 3-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 4, 13, 14, 15. Мощность – 0,8-1,7 м, абсолютные отметки подошвы – 61,70-67,24 м.
- 4-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 4, 13, 14. Мощность – 0,3-3,1 м, абсолютные отметки подошвы – 60,60-62,84 м.
- 5-й уровень – вскрыт в скважине № 13. Мощность – 0,7 м, абсолютная отметка подошвы – 59,81 м.

ИГЭ 3. Суглинок тяжелый, туугопластичный, ожелезненный, слабоопесчаненный.

ИГЭ встречен на пяти уровнях:
- 1-й уровень – вскрыт во всех скважинах. Мощность – 0,5-6,0 м, абсолютные отметки подошвы – 60,23-73,65 м.
- 2-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мощность – 0,6-6,9 м, абсолютные отметки подошвы – 58,97-66,40 м.
- 3-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 2, 3, 7, 9, 10, 16, 17. Мощность – 0,9-2,0 м, абсолютные отметки подошвы – 55,19-64,60 м. В скважине № 8, начиная с глубины 18,4 м (абсолютная отметка кровли 58,95 м), данным слоем "замыкается" 21-метровый геологический разрез.
- 4-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 3, 7, 17. Мощность – 0,8-1,3 м, абсолютные отметки подошвы – 56,03-61,70 м.
- 5-й уровень – вскрыт в скважине № 17. Мощность – 1,7 м, абсолютная отметка подошвы – 58,09 м.

ИГЭ 4. Суглинок легкий, текучий, опесчаненный, ожелезненный.

ИГЭ встречен на четырех уровнях:
- 1-й уровень – вскрыт во всех скважинах. Мощность – 1,9-6,0 м, абсолютные отметки подошвы – 66,41-71,43 м.
- 2-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21. Мощность – 0,8-5,3 м, абсолютные отметки подошвы – 62,66-67,91 м.
- 3-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 4, 6, 8, 16. Мощность – 0,9-2,0 м, абсолютные отметки подошвы – 61,44-64,80 м.
- 4-й уровень – вскрыт в скважине № 16. Мощность – 0,9 м, абсолютная отметка подошвы – 62,90 м.

ИГЭ 5. Суглинок легкий, твердый, ожелезненный, слабоопесчаненный.

ИГЭ встречен на пяти уровнях:
- 1-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Мощность – 0,8-5,8 м, абсолютные отметки подошвы – 57,41-72,51 м. В скважинах №№ 6, 7, 12, 16, 20, 21, начиная с глубин 15,8-18,1 м (абсолютные отметки кровли 59,59-61,70 м), данным слоем "замыкается" 20-22-метровый геологический разрез.
- 2-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 17. Мощность – 0,7-3,2 м, абсолютные отметки подошвы – 54,51-67,50 м. В скважинах №№ 10, 11, 15, 19, начиная с глубин 16,3-18,5 м (абсолютные отметки кровли 58,97-61,71 м), данным слоем "замыкается" 20-21-метровый геологический разрез.
- 3-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 2, 9. Мощность – 1,3 м, абсолютные отметки подошвы – 58,97-60,99 м. В скважинах №№ 13, 14, 17, начиная с глубин 17,5-19,4 м (абсолютные отметки кровли 58,09-60,60 м), данным слоем "замыкается" 21-метровый геологический разрез.
- 4-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 2, 9. Мощность – 0,7-3,5 м, абсолютные отметки подошвы – 56,39-57,17 м.
- 5-й уровень – встречен в скважине № 2, где, начиная с глубины 23,5 м (абсолютная отметка кровли 54,09 м), данным слоем "замыкается" 26-метровый геологический разрез.

ИГЭ 6. Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный, с частыми (до 20 см) прослойками суглинка.

ИГЭ встречен на двух уровнях:
- 1-й уровень – вскрыт в скважинах №№ 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 19. Мощность – 0,3-1,1 м, абсолютные отметки подошвы – 54,09-62,34 м. В скважинах №№ 9, 18, начиная с глубин 18,0-20,8 м (абсолютные отметки кровли 57,17-60,05 м), данным слоем "замыкается" 20-21-метровый геологический разрез.
- 2-й уровень – встречен в скважине № 1, где, начиная с глубины 23,1 м (абсолютная отметка кровли 54,51 м), данным слоем "замыкается" 26-метровый геологический разрез.

ИГЭ 7. Песок мелкий, плотный, водонасыщенный, с частыми (до 20 см) прослойками суглинка.

Производство работ в зимних условиях

Правила производства работ в зимних условиях распространяются на период строительства при среднесуточной температуре ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С.

- Работы в зимних условиях должны производиться в соответствии с ППР, СП 70.13330.2012.
- Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки исключать возможность замерзания бетонной смеси в зоне контакта с основанием.
- При температуре воздуха ниже минус 10°С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 25 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 5°С).
- Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.
- Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.
- Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования.
- Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5м До укладки бетонной смеси полости после установки арматуры и опалубки должны быть закрыты брезентом или каким-либо другим материалом от попадания в них снега, дождя и посторонних предметов. В случае, если полости не закрыли и на арматуре и опалубке образовалась наледь, ее следует удалить перед укладкой бетонной смеси продувкой горячим воздухом. Не допускается для этой цели применять пар.
- Прогрев бетона обязателен.
- Прогрев бетона необходимо производить в соответствии с технологическими картами.
- При применении бетонов с противоморозными добавками следует учитывать ограничения в области применения и процентом содержания в бетоне различных добавок, установленных СП 70.13330.2012.
- При обогреве бетона с противоморозной добавкой должна быть исключена возможность местного нагрева поверхностных слоев бетона выше 25 С.
- Для защиты от вымораживания влаги открытые поверхности свежеуложенного бетона вместе с примыкающими поверхностями опалубки должны быть надежно укрыты
- При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С должен осуществляться систематический особо строгий контроль за производством работ, качеством материалов, прочностью бетона в соответствии со СП 70.13330.2012. При бетонировании должны вестись журнал бетонных работ и журнал контроля температур, которые заносятся все необходимые данные о бетоне (в том числе наименование и количество примененных противоморозных добавок и о методах, сроках, тепловом режиме его выдерживания.
- Способ прогрева бетона устанавливается в ППР с учетом рекомендаций, приведенных в СП 70.13330.2012 (приложение Р) и указывается для каждого конструктивного элемента.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	218-3-24-КЖ1.2			
						«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»			
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Галец			12.24		Р	1	10
Конструктор		Усанова			12.24				
Н.контроль		Валиев			12.24	Общие данные	АСП Вертикаль		
ГИП		Айдакова			12.24				

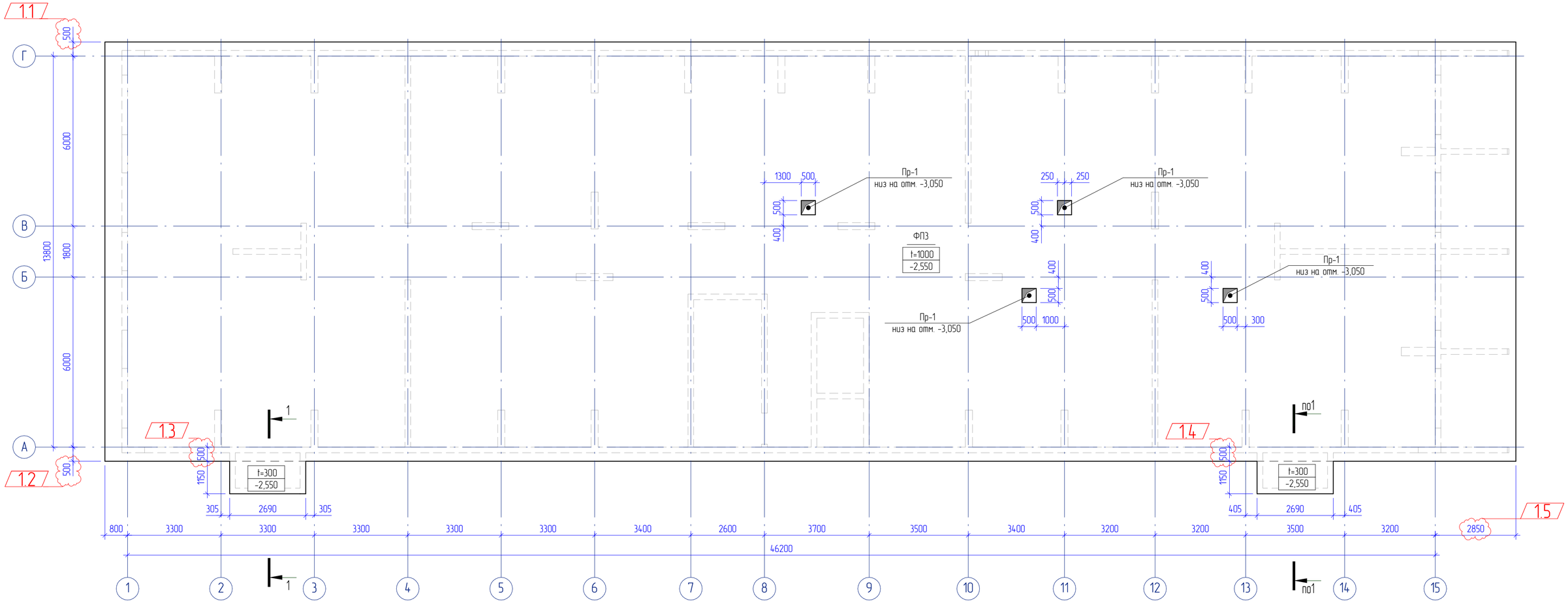
Формат А2А

Взам. инв. №

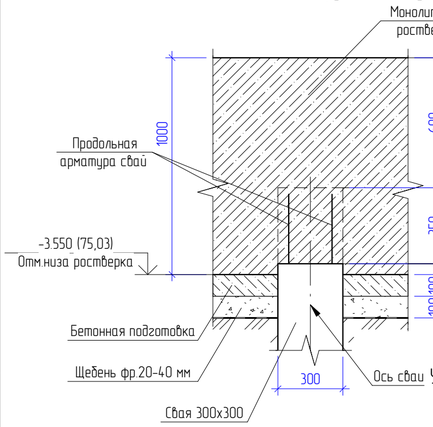
Подп. и дата

Инв. № подл.

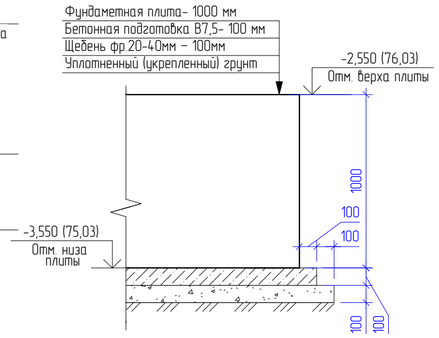
Опалубочный план фундаментной плиты на отм. -2,550



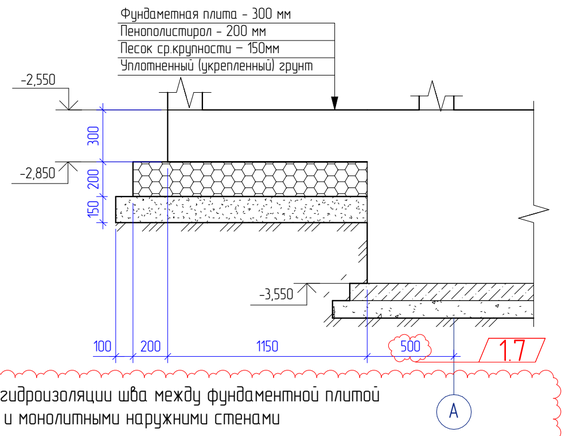
Узел заделки сваи в фундаментную плиту



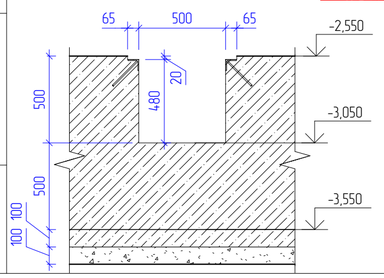
Узел устройства фундаментной плиты



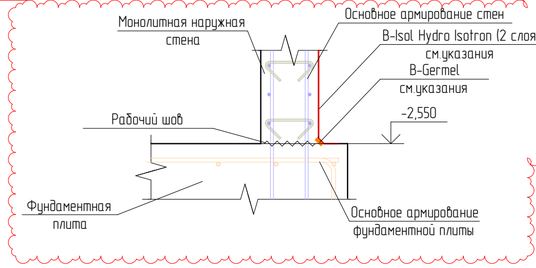
1 - 1



Приямок Пр-1



Узел гидроизоляции шва между фундаментной плитой и монолитными наружними стенами



Указания по гидроизоляции шва между фундаментной плитой и монолитными наружними стенами

1. Выполнить штробу сечением не менее 20х20 мм в стыке стены и фундамента
2. Очистить полость штробы с помощью металлических щеток
3. Увлажнить штробу с помощью кисти-маклавицы.
4. Приготовить раствор материала «B-Germel» (на 1 кг смеси – 0,16 – 0,17 л воды). Заполнить штробу (расход: 2.5 кг/м.п.).
5. Приготовить раствор материала «B-Isol Hydro Isotron» (на 1 кг смеси – 0,33 – 0,34 л воды). Добавить смесь в воду и перемешивать в течение 2 минут до образования однородной консистенции. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции. Повторно перемешать в течение 2 минут. Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после второго перемешивания. Нанесение второго слоя необходимо производить через 15-30 минут на уже затвердевший, но не высохший первый слой. Обработать поверхность вдоль рабочего шва.

Условные обозначения:

t=1000
-2,550

– Плита ж/б толщиной 1000 мм с отметкой верха -2,550;

1. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий абсолютной отм. 78,58 м
2. Расчет и проектирование фундаментов выполнены в соответствии с требованиями СП 24.13330.2021 "Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" и СП 63.13330.2018 "Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции".
3. До монтажа арматурных изделий в опалубку принять меры по их защите от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
4. До укладки бетона необходимо произвести приемку смонтированной арматуры и оформить актом освидетельствования скрытых работ.
5. В период возведения фундаментов и каркаса здания в целях устранения действия сил морозного пучения предохранить грунт от увлажнения и промерзания.
6. Не оставлять фундаменты незагруженными на зимний период. При невозможности выполнения этого условия на весь период строительства здания грунт и фундаменты необходимо предохранять от промораживания путем укрытия местным утеплителем (торф, опилки, шлак, керамзитовый гравий). Утепление предохранять от увлажнения, укладывая на него полиэтиленовую пленку. Для предотвращения действия сил морозного пучения в основании фундаментных плит при отрицательной температуре необходимо поддерживать в техническом подполье плюсовую температуру.
7. Марка бетона фундаментных плит по прочности В30, по морозостойкости F200, по водонепроницаемости W10.
8. Материал арматурной стали фундаментных плит по ГОСТ 34028-2016.
9. Расположение рядов арматуры снизу вверх:
   - первый ряд (основная и дополнительная арматура) - вдоль цифровых осей;
   - второй ряд (основная и дополнительная арматура) - вдоль буквенных осей;
   - третий ряд (основная и дополнительная арматура) - вдоль цифровых осей;
   - четвертый ряд (основная и дополнительная арматура) - вдоль буквенных осей.
10. Армирование фундаментной плиты выполнять по маякам-фиксаторам с учетом толщины защитного слоя, устанавливаемыми на опалубку. Допускается применение пластмассовых маяков - фиксаторов.
11. В одном сечении допускается стыковать не более 50% стержней. Стыковку верхней арматуры производить строго в приопорной трети пролета. Стыковку нижней арматуры производить строго в средней трети пролета. Продольное смещение стыков должно быть не менее 1,5Iн, где Iн - длина перепуска арматуры.
12. Граница перехода нижнего фонового армирования с d16 на d25 располагается между осями 13, 14 в обеих направлениях. Привязки см. на л.3, л.4

						218-3-24-КЖ1.2
1	8	-	218-01р		09.25	«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Гудимов				12.24	Корпус 3
Проверил	Галец				12.24	
Н.контроль	Валиев				12.24	Опалубочный план фундаментной плиты на отм. -2,550

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

АСП Вертикаль

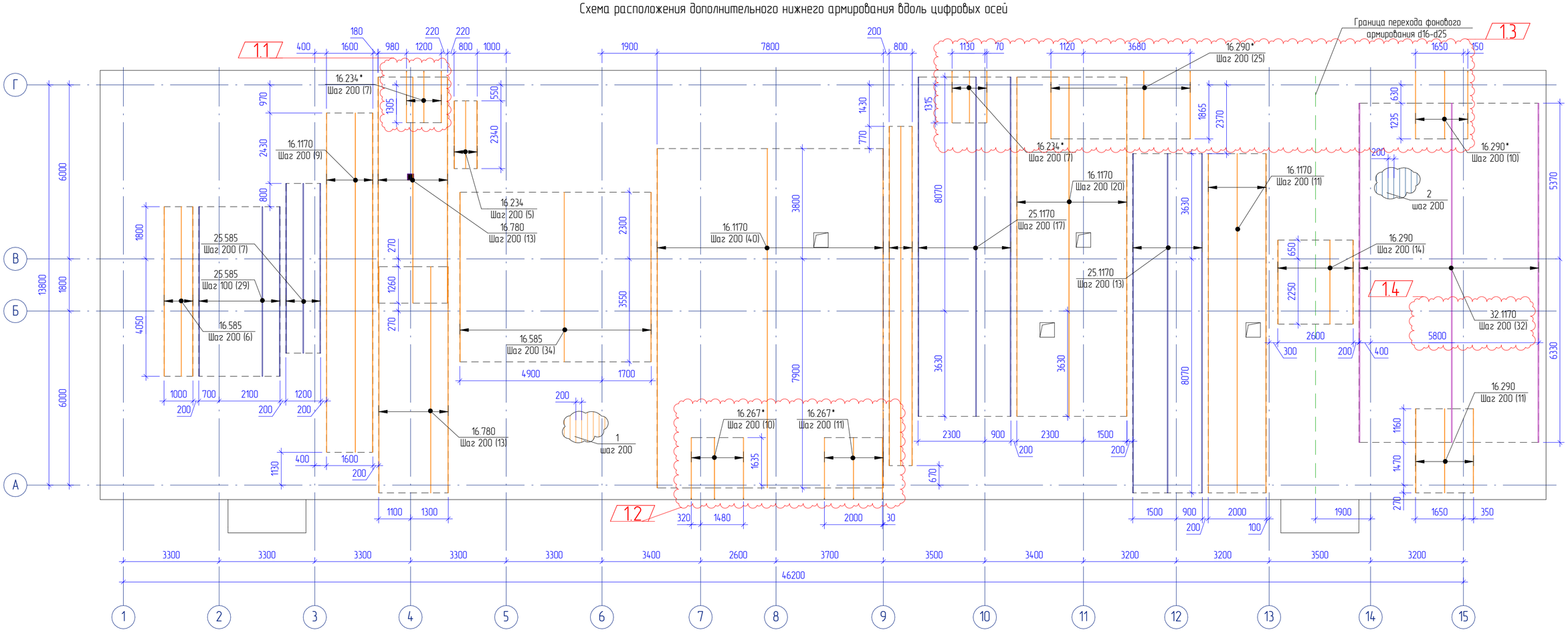
Взам. инв. №

Подп. и дата

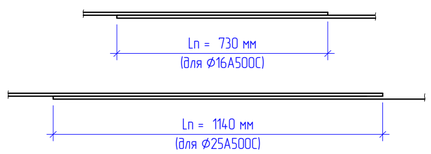
Инв. № подл.

Формат А2А

Схема расположения дополнительного нижнего армирования вдоль цифровых осей



Узел стыка арматуры внахлест (без сварки)



Узел размещения смежных стыков арматуры в плане

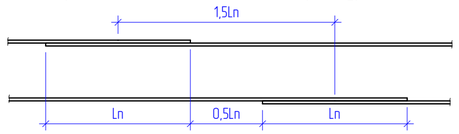


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 200 мм

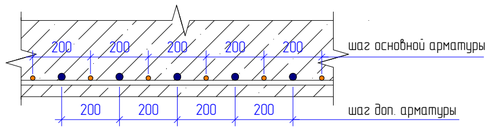


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 150 мм

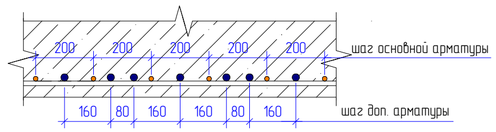
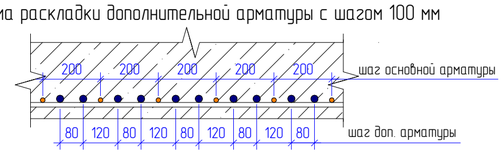
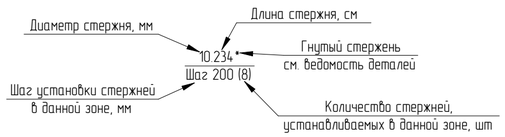


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 100 мм



Условное обозначение стержней дополнительного армирования, выпусков



						218-3-24-КЖ1.2			
1	4	-	218-01р		09.25	«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Галец			12.24		Р	3	
Н.контроль		Валиев			12.24	Схема расположения дополнительного нижнего армирования вдоль цифровых осей	АСП Вертикаль		

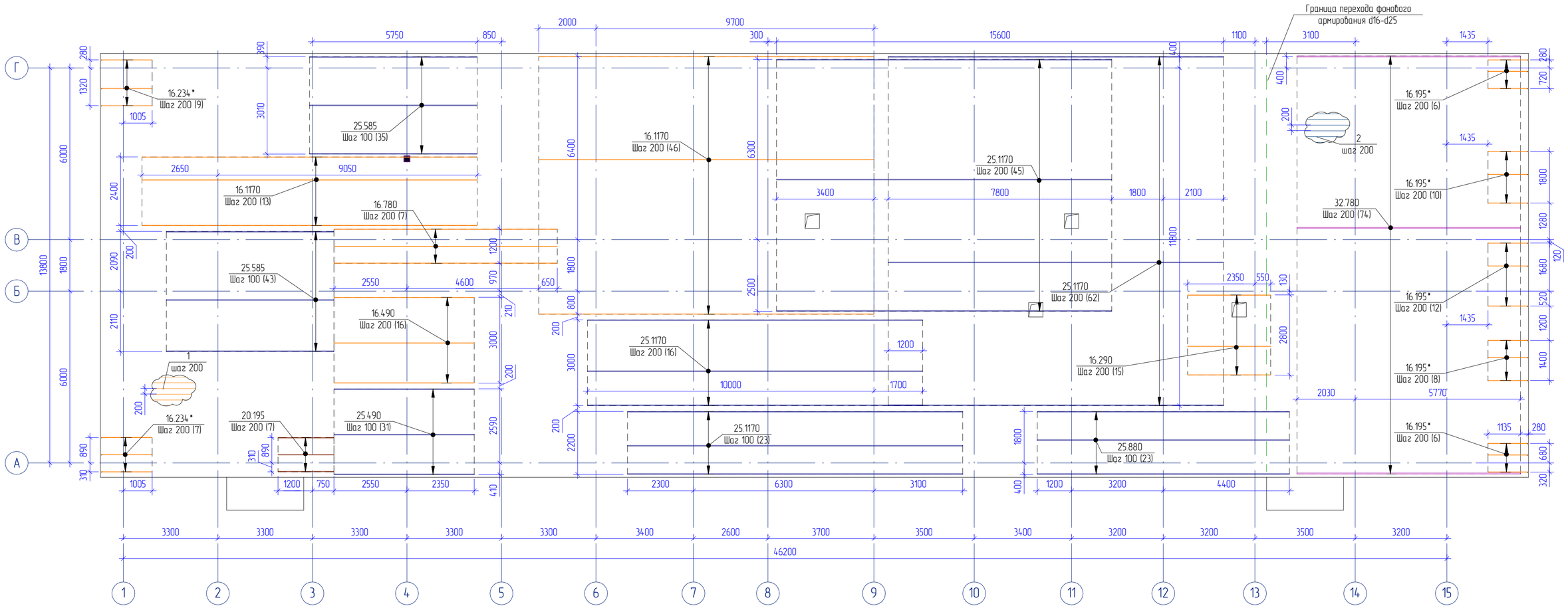
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А

Схема расположения дополнительного нижнего армирования вдоль буквенных осей



Узел стыка арматуры внахлест (без сварки)

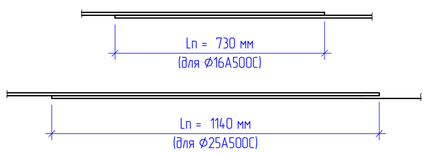


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 200 мм

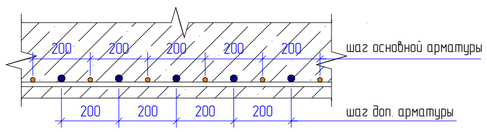


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 100 мм

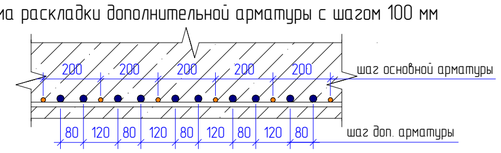
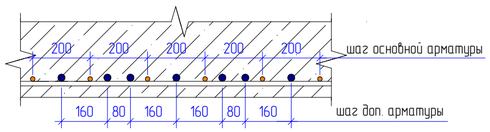
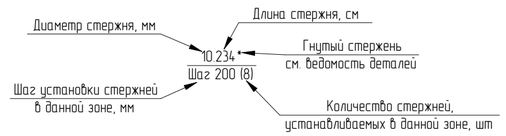


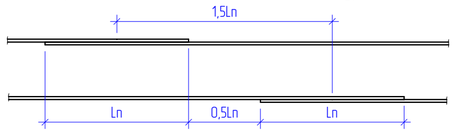
Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 150 мм



Условное обозначение стержней дополнительного армирования, выпусков



Узел размещения смежных стыков арматуры в плане



						218-3-24-КЖ1.2
1	-	Зам.	218-01р		09.25	«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3 — Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Галец			12.24	
Н.контроль		Валиев			12.24	Схема расположения дополнительного нижнего армирования вдоль буквенных осей

АСП Вертикаль

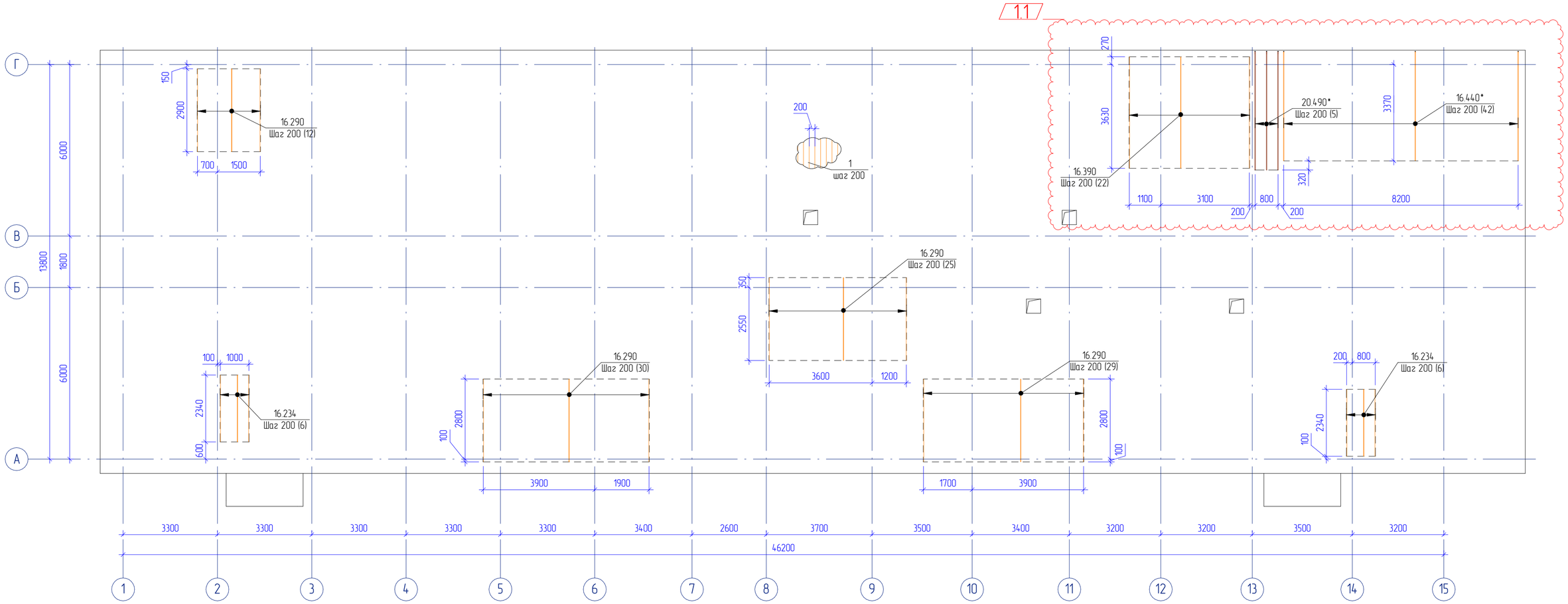
Взам. инв. №

Подп. и дата

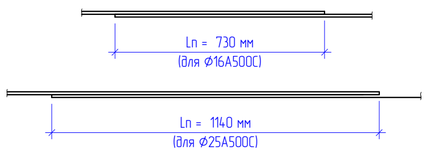
Инв. № подл.

Формат А2А

Схема расположения дополнительного верхнего армирования вдоль цифровых осей



Узел стыка арматуры внахлест (без сварки)



Узел размещения смежных стыков арматуры в плане

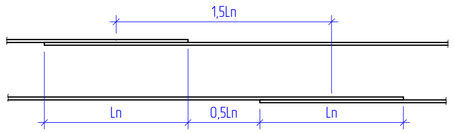


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 200 мм

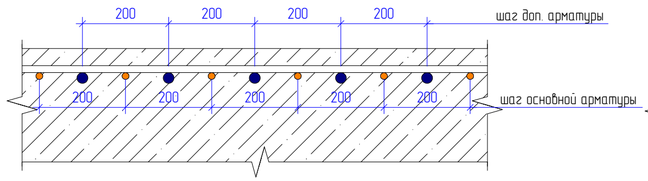
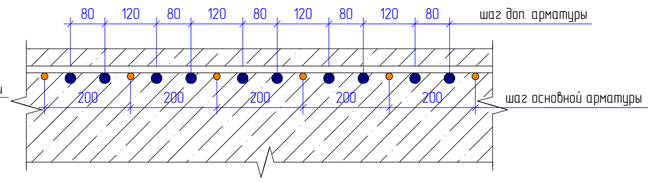
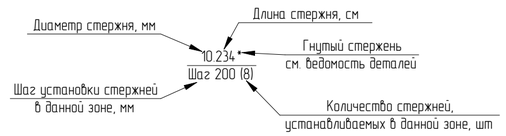


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 100 мм



Условное обозначение стержней дополнительного армирования, выпусков



						218-3-24-КЖ1.2
1	1	-	218-01р		09.25	«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3
Проверил		Галец			12.24	
Н.контроль		Валиев			12.24	Схема расположения дополнительного верхнего армирования вдоль цифровых осей

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

АСП Вертикаль

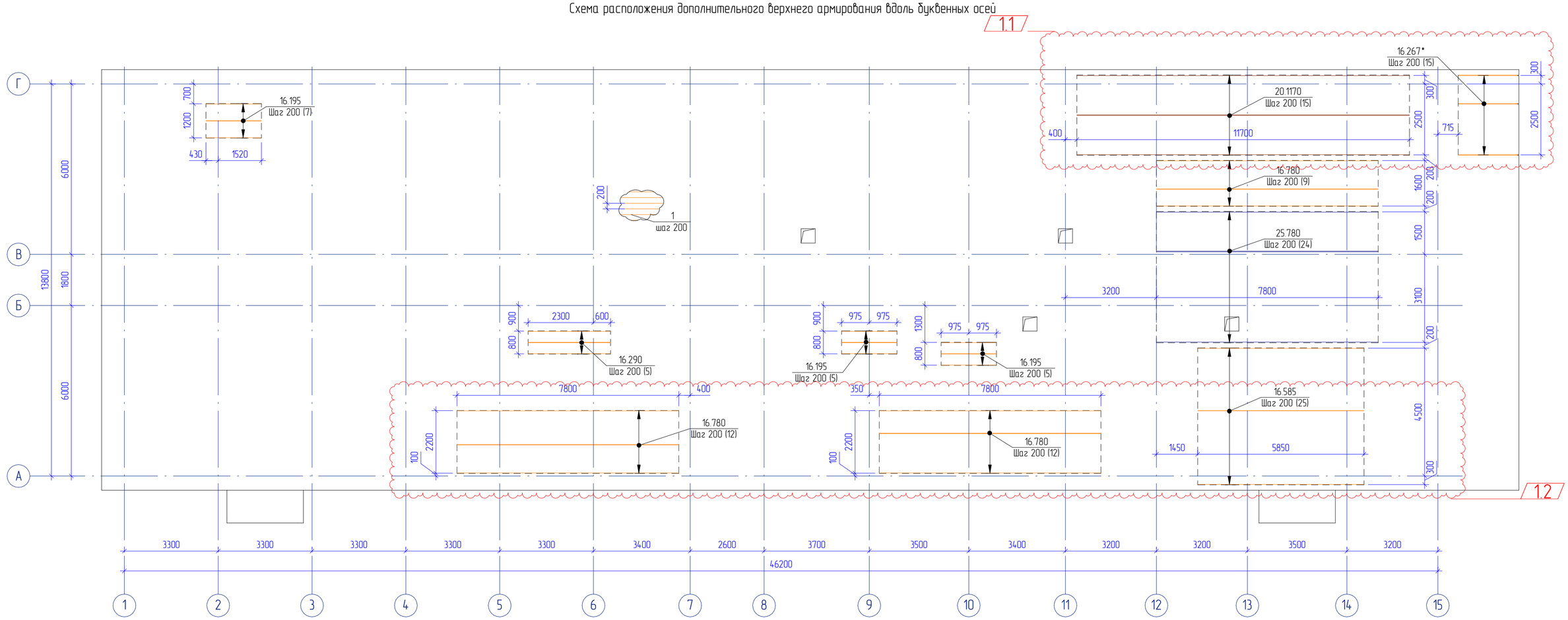
Взам. инв. №

Подп. и дата

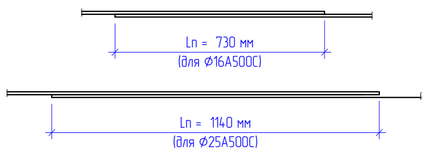
Инв. № подл.

Формат А2А

Схема расположения дополнительного верхнего армирования вдоль буквенных осей



Узел стыка арматуры внахлест (без сварки)



Узел размещения смежных стыков арматуры в плане

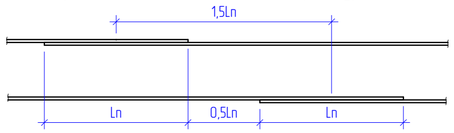


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 200 мм

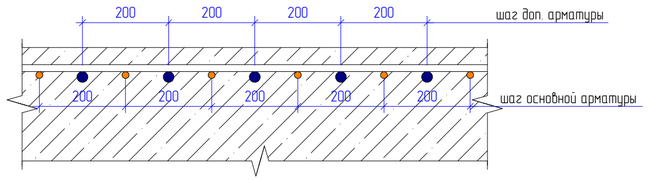
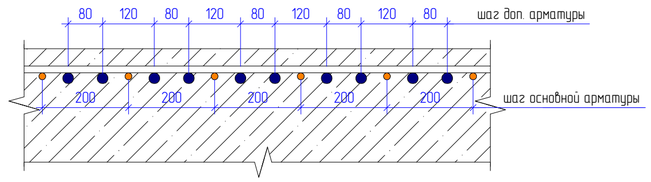
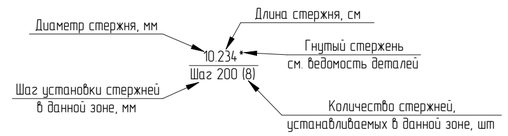


Схема раскладки дополнительной арматуры с шагом 100 мм



Условное обозначение стержней дополнительного армирования, выпусков



						218-3-24-КЖ1.2
1	2	-	218-01р		09.25	«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3
Проверил		Галец			12.24	
Н.контроль		Валиев			12.24	Схема расположения дополнительного верхнего армирования вдоль буквенных осей

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

АСП Вертикаль

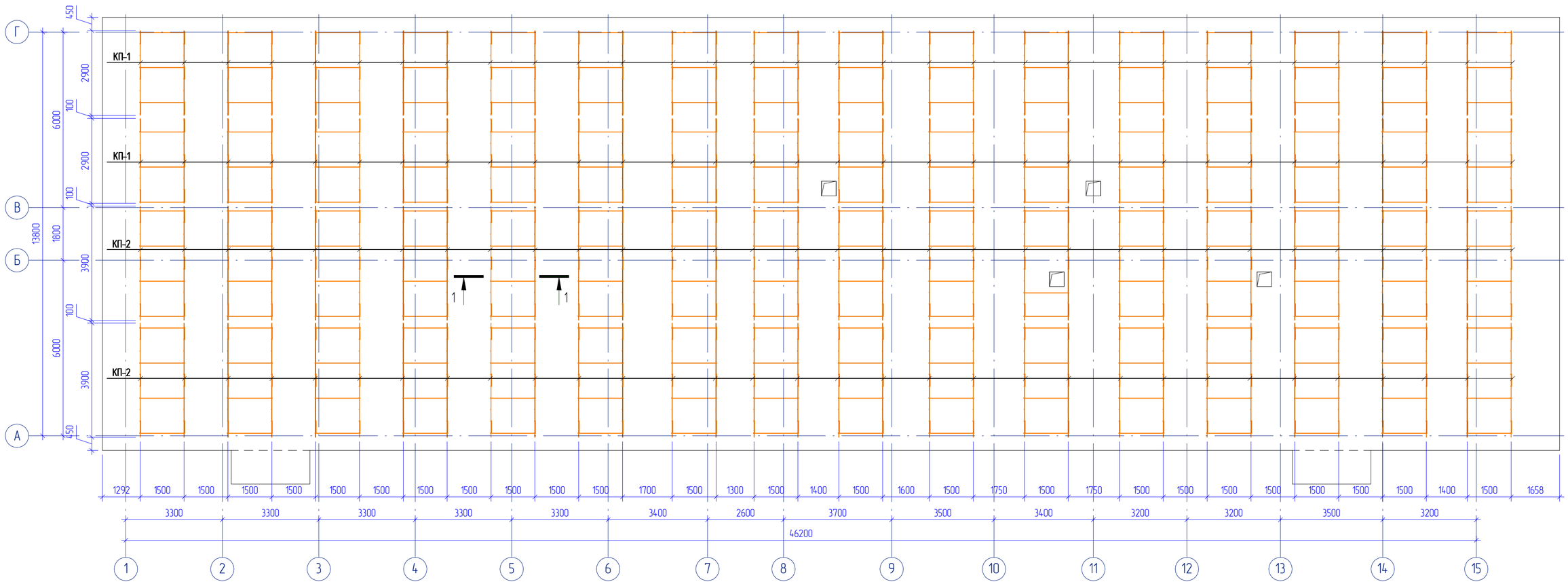
Взам. инв. №

Подп. и дата

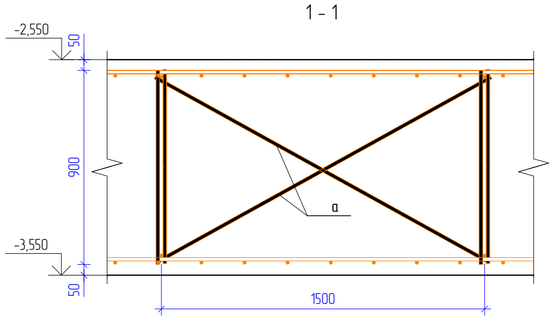
Инв. № подл.

Формат А2А

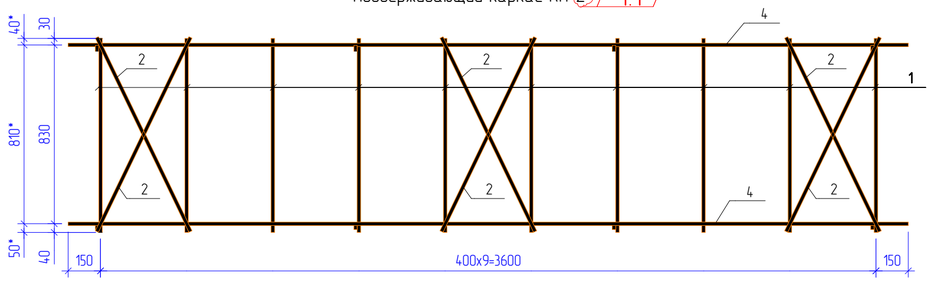
Схема расположения поддерживающих каркасов фундаментной плиты



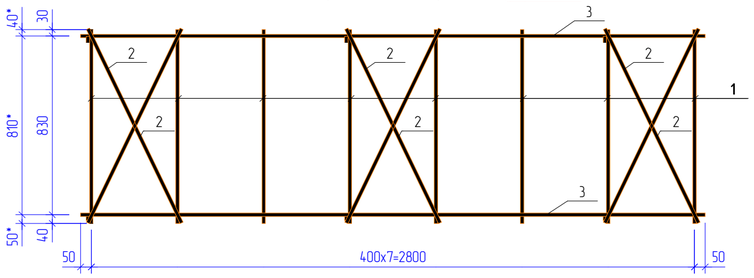
1 - 1



Поддерживающий каркас КП-2 (3) / 1.1



Поддерживающий каркас КП-1 (1) / 1.2



Спецификация на поддерживающие каркасы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание (Общая масса, кг)
		Каркас КП-1		30,08	
1		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 900 мм	8	1,42	
2		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1000 мм	6	1,58	
3		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 2900 мм	2	4,58	
		Каркас КП-2		36,1	
1		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 900 мм	10	1,42	
2		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1000 мм	6	1,58	
4		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 3900 мм	2	6,15	

1. В случае пересечения выпусков и поддерживающих каркасов, каркасы сдвинуть по месту.
2. Стержни поз. "а" приварить прихватками по месту с шагом 1200 мм.
3. Поддерживающие каркасы допускается смещать по месту на величину до 200 мм.
4. Количество каркасов КП см.л. 10

Крестообразные сварные соединения выполнить вязальной проволокой. После установки в проектное положение каркасного блока проверить прочностную и пространственную неизменяемость и сохранение размеров каркасов .

Размер для каркаса в зоне расположения нижнего фонового армирования d25. Количество каркасов КП-1 - 12 шт., КП-2* - 12 шт.

						218-3-24-КЖ1.2			
2	2	-	218-02р		08.25	«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Галец			12.24		Р	7	
Н.контроль		Валиев			12.24	Схема расположения поддерживающих каркасов фундаментной плиты	АСП Вертикаль		

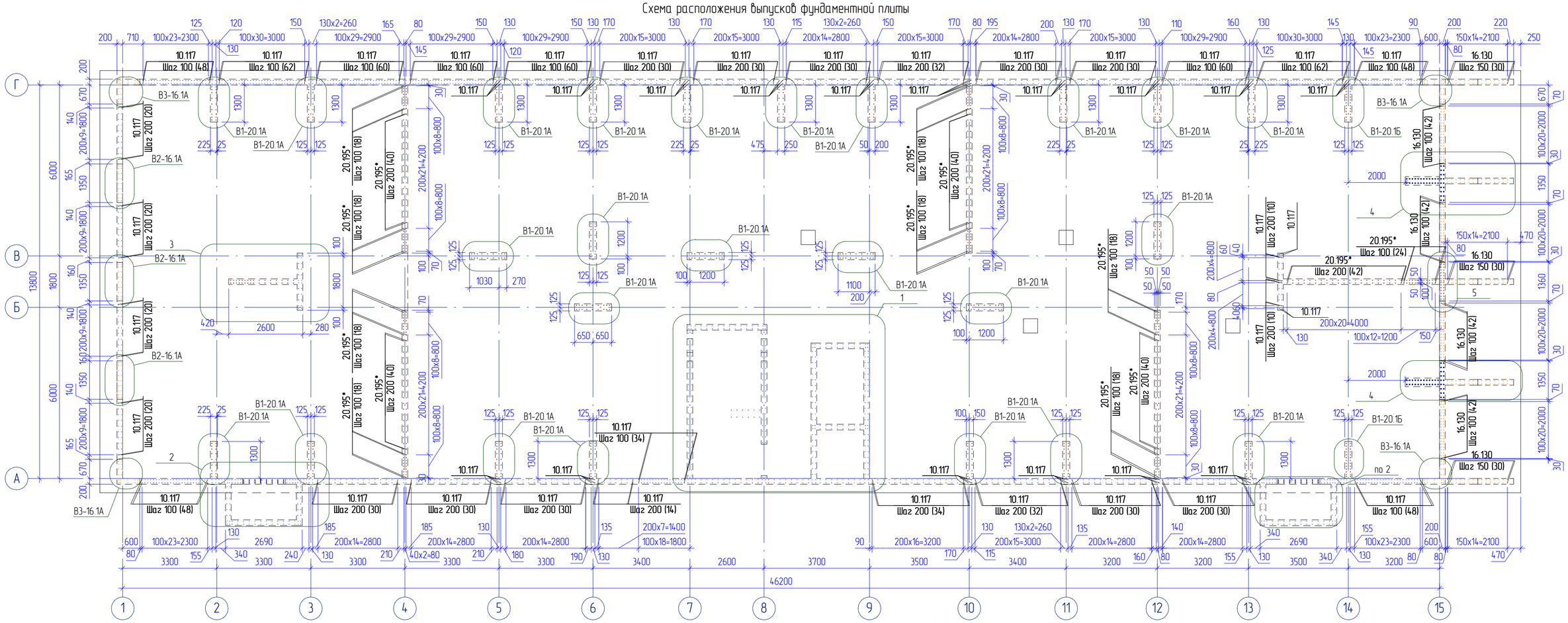
Взам. инв. №

Подп. и дата

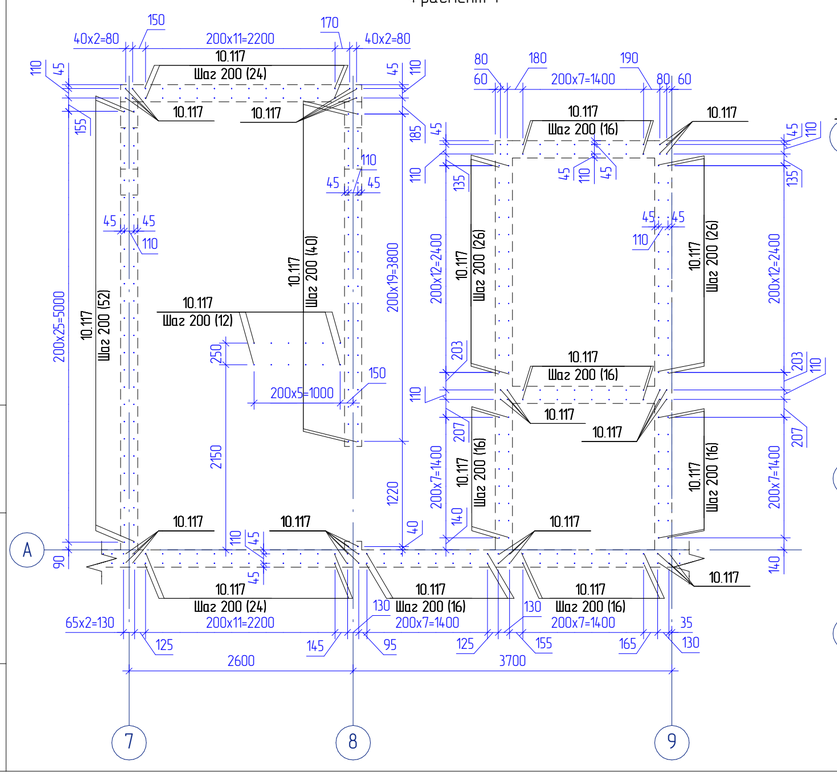
Инв. № подл.

Формат А2А

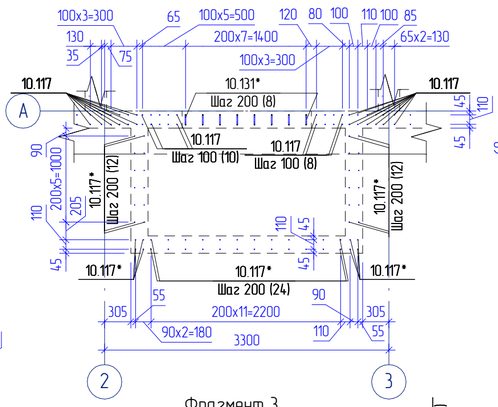
Схема расположения выпусков фундаментной плиты



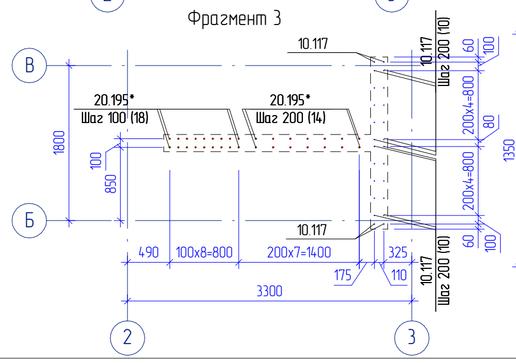
Фрагмент 1



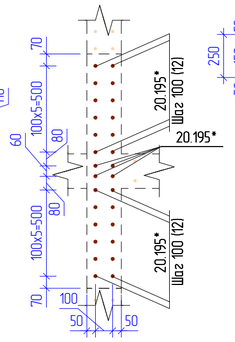
Фрагмент 2



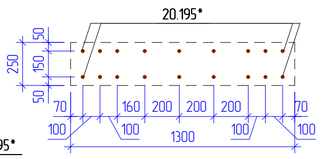
Фрагмент 3



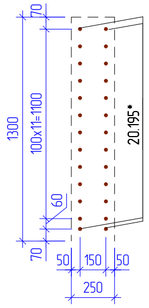
Фрагмент 5



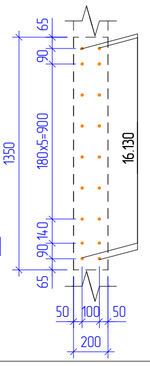
B1-20.1A



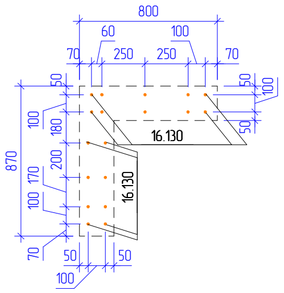
B1-20.1Б



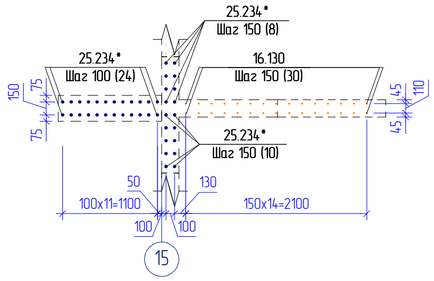
B2-16.1A



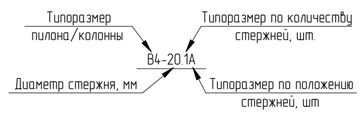
B3-16.1A



Фрагмент 4



Условное обозначение фрагментов выпусков



						218-3-24-КЖ1.2		
						«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Галец			12.24		Р	8	
Н.контроль		Валиев			12.24	Схема расположения выпусков фундаментной плиты	АСП Вертикаль		

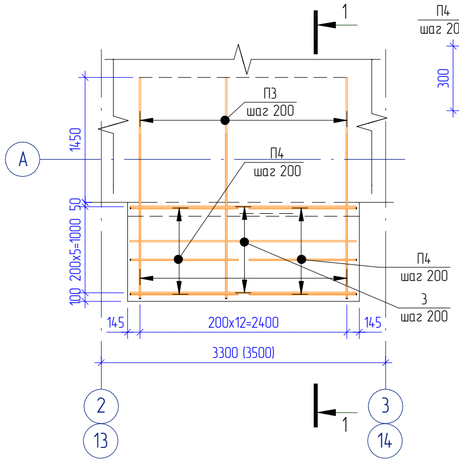
Взам. инв. №

Подп. и дата

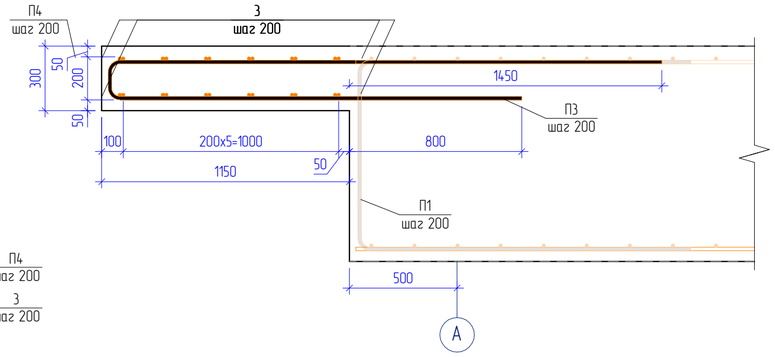
Инв. № подл.

Формат А2А

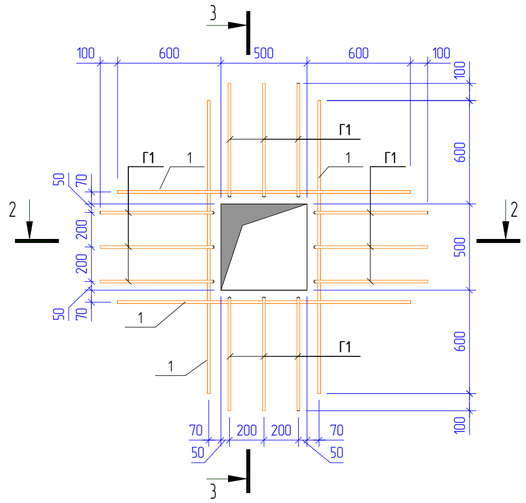
Армирование плиты приямка по оси А



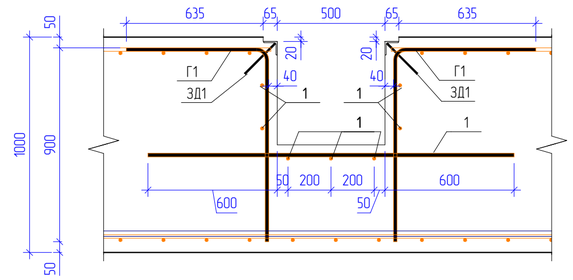
1 - 1



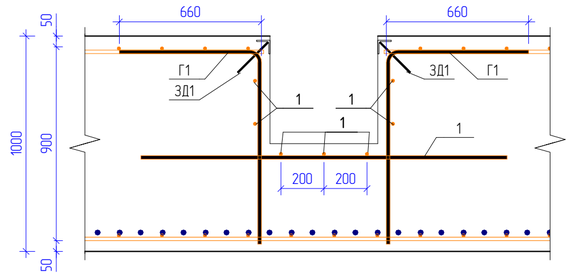
Приямок Пр-1 (Армирование)



2 - 2

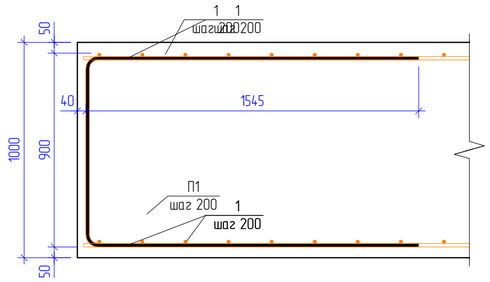


3 - 3



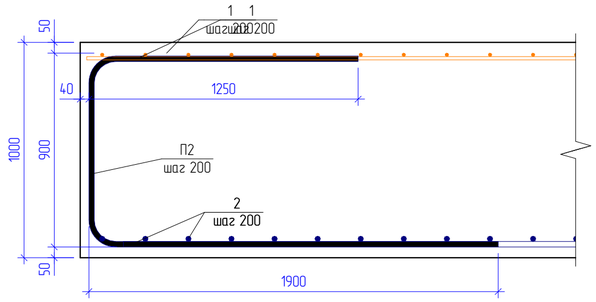
Армирование торца фундаментной плиты

Основное армирование d16

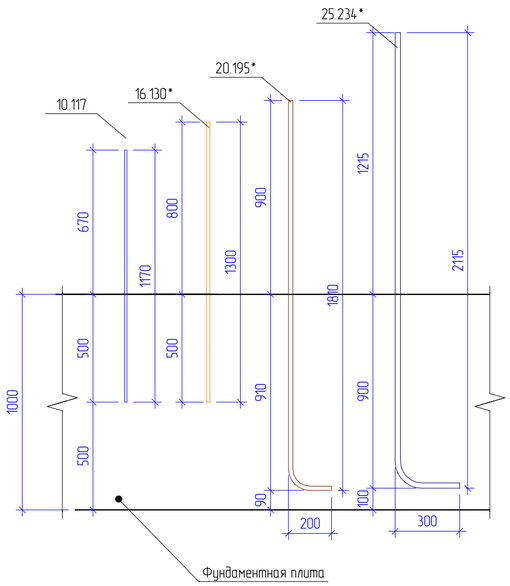


Армирование торца фундаментной плиты

В зоне основного нижнего армирования d25

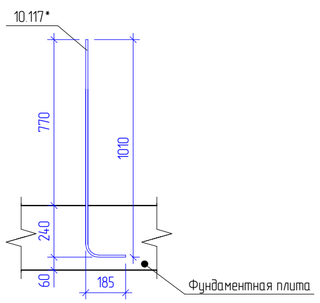


Выпуски из фундаментной плиты



Выпуски из фундаментной плиты

в зоне расположения приямков



Спецификация на армирования приямка Пр-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание (Общая масса, кг)
		Приямок Пр-1	4		
1		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1700 мм	14	2,68	
Г1		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1525 мм	12	2,40	
ЗД1	Серия 1.400-15 в.1	Закладное изделие МН553, L = 500 мм	4	2,86	11,44

Ведомость расхода стали см.л.10;
Устройство решетки приямка см. 218-3-24-АС1.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	218-3-24-КЖ1.2			
						«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»			
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Галец			12.24		Р	9	
Н.контроль		Валиев			12.24	Узлы армирования фундаментной плиты	АСП Вертикаль		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А

Спецификация элементов армирования фундаментной плиты ФП3 на отм. -2,550

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Сборочные единицы			
КП-1		Каркас КП-1	64	30,08	1925,12
КП-2		Каркас КП-2	64	36,1	2310,4
		Детали			1.1
1		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016 Lобщ(мп)	1484,8	1,58	
2		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016 Lобщ(мп)	1368	3,58	
3		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016 L = 2620	24	4,134	
П1		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016 L = 3900	492	6,154	
П2		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016 L = 3890	154	14,988	
П3		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016 L = 4600	26	7,259	
П4		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016 L = 2610	24	4,119	1.2
а		Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1765	448	2,79	1247,76
		Детали дополнительного армирования			
16.195		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1950 мм	17	3,08	52,31
16.195 *		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1950 мм	42	3,07	129,13
16.234		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 2340 мм	17	3,69	62,77
16.234 *		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 2340 мм	30	3,69	110,70
16.267 *		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 2670 мм	36	4,21	151,59
16.290		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 2900 мм	141	4,58	645,24
16.290 *		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 2900 мм	35	4,57	160,08
16.390		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 3900 мм	22	6,15	135,39
16.440 *		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 4400 мм	42	6,94	291,51
16.490		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 4900 мм	16	7,73	123,72
16.585		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 5850 мм	65	9,23	600,03
16.780		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 7800 мм	66	12,31	812,35
16.1170		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 11700 мм	144	18,46	2658,61
20.195		Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1950 мм	7	4,81	33,66
20.490 *		Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 4900 мм	5	12,09	60,43
20.1170		Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 11700 мм	15	28,85	432,78
25.490		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 4900 мм	31	18,88	585,27
25.585		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 5850 мм	114	22,54	2569,57
25.780		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 7800 мм	24	30,05	721,28
25.880		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 8800 мм	23	33,91	779,85
25.1170		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 11700 мм	176	45,08	7934,10
32.780		Ø 32 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 7800 мм	74	49,24	3643,86
32.1170		Ø 32 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 11700 мм	32	73,86	2363,59
		Детали выпусков			
10.117		Ø 10 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1170 мм	1634	0,72	1179,57
10.117 *		Ø 10 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1170 мм	112	0,72	81,00
10.131 *		Ø 10 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1310 мм	16	0,81	12,97
16.130		Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1300 мм	444	2,05	910,82
20.195 *		Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 1950 мм	914	4,81	4398,24
25.234 *		Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016, L = 2340 мм	84	9,02	757,90

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Спецификация элементов армирования фундаментной плиты ФП3 на отм. -2,550

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примечание
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5	75,0		$м^3$
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В30, F200, W10	739,1		$м^3$
		Песок средней крупности	1,4		$м^3$
	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 20-40 мм	76,4		$м^3$
	ГОСТ 15588-2014	Экструзионный пенополистирол ρ<35 кг/м3, λ<0,035 Вт/м□С°, t=200мм	1,7		$м^3$

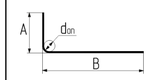
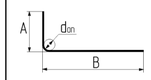
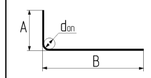
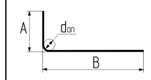
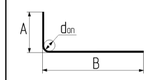
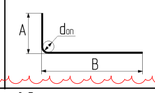
1.9
1.10

Спецификация элементов гидроизоляции фундаментных плит

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Раствор В-Germel	139,5		м.п.
		Раствор В-Isol Hydro Isotron	139,5		м.п.

1.11

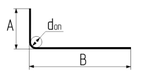
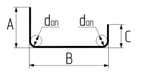
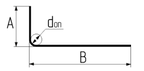
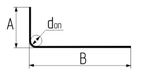
Ведомость деталей доп.армирования

Поз.	Эскиз	
16.195 *		A=600; B=1385; α=90°; don=80
16.234 *		A=600; B=1775; α=90°; don=80
16.267 *		A=600; B=2105; α=90°; don=80
16.290 *		A=600; B=2335; α=90°; don=80
16.440 *		A=600; B=3835; α=90°; don=80
20.490 *		A=800; B=4160; α=90°; don=160

1.12

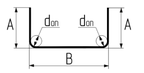
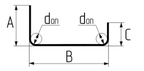
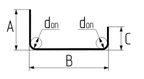
*-длины стержней даны с учетом отколонения при проведении гибочных работ

Ведомость деталей выпусков

Поз.	Эскиз	
10.117 *		A=185; B=1010; α=90°; don=50
10.131 *		A=620; B=120; C=620; α=90°; don=50
20.195 *		A=200; B=1810; α=90°; don=160
25.234 *		A=300; B=2115; α=90°; don=200

*-длины стержней даны с учетом отколонения при проведении гибочных работ

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз	
П 1		A=1545; B=885; α=90°; don=80
П 2		A=1900; B=885; C=1250; α=90°; don=200
П 3		A=2570; B=185; C=1920; α=90°; don=80
П 4		A=1250; B=185; C=1250; α=90°; don=80

*-длины стержней даны с учетом отколонения при проведении гибочных работ

Ведомость расхода стали

Марка элемента	Изделия арматурные						Всего
	Арматура класса						
	А500С						
	ГОСТ 34028-2016						
	Ø10	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Итого	
ФП3	1288	39452	4923	20930	6008	72601	72601

1.13

Арматура в м.п. дана с учетом нахлеста 10%

1	13	-	218-01р		09.25	218-3-24-КЖ1.2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап»
Разработал		Гудимов			12.24	Корпус 3
Проверил		Галец			12.24	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Н.контроль		Валиев			12.24	Спецификации к схеме армирования фундаментной плиты

АСП Вертикаль

Формат А2А

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.